儿科学腹泻病综合笔记

《儿科学》第 10 版 • NovaForge 教材忠实笔记
最后修订：2026 年 10 月 19 日

将第四章第三节“儿童液体平衡的特点和液体疗法”、第十章第七节“腹泻病”和第六章第十四节“新生儿坏死性小肠结肠炎”合并学习，并联系营养不良及血便鉴别。正文依据同一版教材重组；《儿科学 A》2025 新版学习大纲用于确定重点和应用要求。

标注规则

- **【重点 • 大纲明确】**：L14“小儿腹泻/液体疗法”、C3 见习或 A5 自主学习明确列出的知识与技能。
- **【难点 • 综合应用】**：依据上述大纲的比较、解释、诊断和补液设计要求，标出需要跨段综合的内容；不代表历年考试频率。
- **【关联 • 用户指定】**：新生儿坏死性小肠结肠炎及解释腹泻、血便所需的相关教材内容。

本大纲按事实性知识、概念性知识、基本原理、基本技能和问题解决列出要求，没有统一使用“掌握/熟悉/了解”三档。

大纲要求	本笔记的复习重点
定义、分类、流行病学、易感因素	区分病程、病因和轻重三种分类；解释婴幼儿易患腹泻和易脱水的原因
常见肠炎、病理生理机制	比较病原、发病背景、大便性状及全身表现；联系渗透、分泌和炎症机制
脱水评估和诊断	分别判断脱水“程度”和“性质”，同时识别电解质紊乱及酸碱失衡
常用液体、补液计算及实施	区分生理需要、累积损失、继续丢失；写清液体种类、量、张力、速度和监测
治疗、预防及迁延慢性腹泻	继续饮食、合理选择抗感染治疗；处理营养障碍与病程迁延的相互影响

表格中的“本段未列”表示教材相关段落没有提供该项，不据此推断为阴性或不存在。文末训练为按教材改编的自测，答案集中在末节。

1 定义、流行病学与分类

【重点•大纲明确】

腹泻病是一组由多病原、多因素引起，以**大便次数增多和大便性状改变**为特点的消化道综合征。我国婴幼儿常见，6 个月至 2 岁发病率高，1 岁以内约占半数；也是造成儿童营养不良、生长发育障碍的主要原因之一。

临床诊断常包括病程、严重程度及可能的病原；还须判定脱水、电解质及酸碱紊乱。

分类角度	教材划分	判别要点
病程	急性腹泻	连续病程在 2 周以内
病程	迁延性腹泻	病程 2 周至 2 个月
病程	慢性腹泻	病程 2 个月以上
严重程度	轻型	以胃肠道症状为主，无脱水及全身中毒症状
严重程度	重型	胃肠道症状较重，并有较明显的脱水、电解质紊乱和全身感染中毒症状

教材另述，国外亦有将持续 2 周以上的腹泻统称为慢性腹泻或难治性腹泻的用法；本笔记沿用本节上述病程分类。

使用说明：本资料仅用于课程学习与考试复习，不作为临床诊疗依据。
待核实内容需以教材、指南或授课材料为准。

2 婴幼儿为何易患腹泻

易感因素既解释“为什么容易发病”，也解释“为什么失水后容易出现体液紊乱”。

易感因素	教材所述联系
消化系统及相关调节功能未成熟	胃酸、消化酶分泌少，酶活性偏低，难以适应食物质和量的较大变化；神经调节、内分泌、循环、肝肾功能尚未成熟，易出现消化道功能紊乱
水代谢旺盛，对缺水耐受差	失水后容易发生体液紊乱
生长快、营养需要相对多	食物以液体为主、入量较多，胃肠道负担重
机体及肠黏膜免疫功能不完善	胃酸少、胃排空快，杀菌能力弱；IgM、IgA 及胃肠道 SIgA 较低，黏膜防御和口服耐受不完善，易感染，也易出现食物过敏相关腹泻
正常肠道菌群尚未稳固	新生儿菌群未建立；饮食变化或滥用广谱抗生素可使菌群失衡，失去对致病微生物的拮抗作用
人工喂养	母乳含抗肠道感染成分；动物乳部分相应成分受热破坏，人工喂养食物和餐具又易污染，肠道感染发生率高于母乳喂养儿

小婴儿菌群失调还可因维生素 K 合成受影响而出现呕吐或便中带血。

婴幼儿体液平衡的特点【重点·大纲明确】

年龄越小，体液总量占体重的比例越高，主要差别在于**间质液比例较高**；血浆及细胞内液比例与成人相近。

年龄	体液总量/体重	血浆/体重	间质液/体重	细胞内液/体重
足月新生儿	78%	6%	37%	35%
1 岁	70%	5%	25%	40%
2～14 岁	65%	5%	20%	40%
15 岁及以上	55%～60%	5%	10%～15%	40%～45%

细胞外液的主要阳离子是 Na^+，占该区阳离子总量 90% 以上，对维持细胞外液渗透压起主导作用；细胞内液则以 K^+ 为主要阳离子，占 78%。这一区别是理解脱水性质及钾在细胞内外转移的基础。

生理特点	与失水的关系
生长快，活动多，新陈代谢旺盛，热量、蛋白质及肾脏溶质负荷较高	按体重计算的水需要量较大，年龄越小越明显
相对体表面积大、呼吸频率快	经皮肤和肺的不显性失水较成人多
水交换快	婴儿每日水交换量约为细胞外液量的 1/2，成人约为 1/7；婴儿水交换率比成人快 3～4 倍，对缺水耐受差
肾脏浓缩、稀释及调节能力尚不成熟	进水不足又有腹泻等继续失水时更易脱水；新生儿和幼婴排泄同等溶质所需水量较成人多
肾小球滤过率低，排水速度较慢；排钠、排酸、产氨能力也较差	补水过多可发生水肿、低钠血症；也易发生高钠血症和酸中毒

教材给出的儿童每日水需要量：＜ 1 岁 120～160ml/kg，1～3 岁 100～140ml/kg，4～9 岁 70～110ml/kg，10～14 岁 50～90ml/kg。此为按年龄描述的每日需水范围；后面的 100/50/20 法和 4/2/1 法是补液时估算生理需要量的计算方法。

3 病因与腹泻机制

【重点·大纲明确；难点·综合应用】

感染性与非感染性病因

类别	主要内容	需要保留的条件或联系
肠道内感染	病毒、细菌、真菌、寄生虫	病毒和细菌多见，尤其病毒；教材述寒冷季节婴幼儿腹泻 80% 由病毒感染引起
病毒	轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒；其他包括柯萨奇病毒、埃可病毒、环曲病毒等	不把所有水样便直接等同于病毒感染
细菌	致腹泻大肠埃希菌、空肠弯曲菌、耶尔森菌、沙门菌、嗜水气单胞菌、艰难梭菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌等	本节细菌病因部分不包括法定传染病
真菌与寄生虫	真菌包括假丝酵母菌、曲霉菌、毛霉菌，婴儿以白念珠菌性肠炎多见；寄生虫常见蓝氏贾第鞭毛虫、阿米巴原虫、隐孢子虫	—
肠道外感染	中耳炎、上呼吸道感染、肺炎、泌尿系感染、皮肤感染、急性传染病等	发热、毒素、抗生素治疗、直肠局部激惹均可参与；有时病原体同时感染肠道
抗生素相关性腹泻（AAD）	长期、大量应用广谱抗生素后，正常菌减少，耐药菌或白念珠菌等大量繁殖	须排除病程中伴发肠道病毒或细菌感染等其他诱因
饮食因素	喂养不定时、量不当、突然改换食物、过早大量摄入淀粉或脂肪、过早添加辅食；食物过敏；双糖酶缺乏或活性降低	含高果糖或山梨醇的果汁可引起高渗性腹泻；双糖酶中以乳糖酶有关者为主
气候因素	突然变化、腹部受凉、天气过热	受凉可使蠕动增加；过热可使消化液减少，或因口渴饮奶过多，诱发消化功能紊乱

感染性腹泻的病原常随污染食物、饮水进入消化道，也可通过污染日用品、手、玩具或带菌者传播；是否发病与宿主防御、病原量和毒力有关。

机制分类与主要致病过程

机制	教材定义
渗透性腹泻	肠腔内存在大量不能吸收、具有渗透活性的物质
分泌性腹泻	肠腔内电解质分泌过多
渗出性腹泻	炎症使液体大量渗出
肠道功能异常性腹泻	肠道蠕动功能异常

多数临床腹泻可有多种机制共同参与，病原分类与机制分类不能机械地一一对应。

- **病毒性肠炎**：病毒在小肠绒毛顶端柱状上皮细胞内复制，造成细胞及微绒毛损伤、上皮脱落，水和电解质重吸收受损；双糖酶分泌及活性下降又使糖消化不全，形成渗透活性物质；微绒毛破坏还减少载体，影响钠转运。因此既有吸收障碍，也有渗透性因素。轮状病毒非结构蛋白 4（NSP4）还可诱导液体分泌，涉及 Cl^- 分泌、水外流、通透性改变、可能的 Ca^{2+} 激活通道、旁分泌及肠神经系统作用。
- **肠毒素性肠炎**：病原体一般在肠腔繁殖，黏附刷状缘而不侵入黏膜；不耐热肠毒素（LT）激活腺苷酸环化酶，使 cAMP 增加，抑制 Na^+、Cl^- 和水吸收，并促进 Cl^- 分泌；耐热肠毒素（ST）激活鸟苷酸环化酶，使 cGMP 增加，减少 Na^+ 和水吸收、促进 Cl^- 分泌。小肠液量超过结肠吸收限度，出现大量水样便、脱水及电解质紊乱。
- **侵袭性肠炎**：细菌直接侵袭小肠或结肠肠壁，产生充血、水肿、炎细胞浸润、渗出及溃疡，因而可有大量白细胞、红细胞的菌痢样便与全身中毒症状。但结肠吸收受损，部分病原还产毒素，故也可出现水样腹泻。
- **饮食不当**：食物消化吸收不充分，在小肠上部积滞，使下部细菌上移繁殖；发酵、腐败形成短链有机酸而升高肠腔渗透压，腐败性毒性产物又刺激肠壁、增加蠕动，发生腹泻并可继发脱水、电解质紊乱。

致腹泻大肠埃希菌：按致病方式比较

类别	主要作用部位/方式	由教材直接支持的结果
致病性（EPEC）	黏附肠黏膜上皮，破坏微绒毛，使皱襞萎缩、变平	黏膜充血、水肿，可累及全肠道
产毒性（ETEC）	黏附小肠上皮刷状缘，在细胞外繁殖并产生不耐热肠毒素（LT）、耐热肠毒素（ST）	肠毒素相关腹泻
侵袭性（EIEC）	侵入肠黏膜，也可黏附并侵入结肠黏膜	炎症、坏死和痢疾样腹泻；与志贺菌 O 抗原有交叉反应
出血性	黏附结肠，产生与志贺杆菌相似的 vero 毒素	黏膜坏死、肠液分泌及出血性肠炎
黏附-集聚性（EAEC）	以集聚方式黏附下段小肠和结肠黏膜	教材述不产生肠毒素，亦不引起组织损伤

空肠弯曲菌可直接侵袭空肠、回肠及结肠黏膜，某些菌株亦产生肠毒素；耶尔森菌兼有侵袭黏膜和产肠毒素作用。两者进一步说明同一病原可涉及不止一种机制。

4 常见肠炎临床特点比较

【重点·大纲明确】

病原、便性状与检查

类型	起病与伴随症状	典型大便	镜检/病原检查及特殊联系
轮状病毒肠炎	起病急，常发热、伴上呼吸道症状，多数无明显感染中毒症状；病初 1～2 天先呕吐，随后腹泻	次数及水分多，黄色水样/蛋花样，少量黏液，无腥臭味	偶有少量白细胞；常用 ELISA 或胶体金检测粪便病毒抗原；常伴脱水、酸中毒和电解质紊乱，还可有无热惊厥、心肌/肺/肝胆等损害
诺如病毒肠炎	急性起病，首发多为阵发腹痛、恶心、呕吐和腹泻；可畏寒、发热、头痛、乏力、肌痛或呼吸道症状	本段未列特征性便外观	粪便及周围血象一般无特殊；吐泻频繁时可有脱水、酸中毒、低钾
产毒性细菌肠炎	起病较急；轻症便次略增、性状改变轻；重症频繁大量腹泻并呕吐	水样或蛋花样，混黏液	无白细胞；常有脱水、电解质及酸碱紊乱
侵袭性细菌肠炎	急起、高热，可热性惊厥；恶心、呕吐、腹痛、里急后重，可严重中毒、意识改变甚至感染性休克	频繁，黏液脓血便，有腥臭味	大量白细胞、数量不等红细胞；粪便培养可找到病原
出血性大肠埃希菌肠炎	腹泻、腹痛	先黄水样，后血水样，有特殊臭味	大量红细胞，常无白细胞；个别伴溶血尿毒症综合征及血小板减少性紫癜

病原学补充：轮状病毒感染后 1～3 天即有大量病毒从粪便排出，最长可达 6 天；血清抗体通常在感染 3 周后升高。

季节、潜伏期与病程

类型	季节/人群及流行特点	潜伏期	自然病程或症状持续时间
轮状病毒	多为 6～24 个月婴幼儿，散发或小流行；粪-口传播为主，也可经气溶胶由呼吸道感染	1～3 天	自限性，约 3～8 天，少数较长
诺如病毒	全年散发，寒冷季节（11 月至次年 2 月）暴发高峰；集体机构易暴发	多为 12～36 小时	自限性，症状持续 12～72 小时
产毒性细菌	多见夏季	1～2 天	自限性，一般 3～7 天，亦可较长
侵袭性细菌	全年均可，多见夏季	长短不等	本段未列

类型	季节/人群及流行特点	潜伏期	自然病程或症状持续时间
出血性大肠埃希菌	本段未列	本段未列	本段未列

教材另述，在轮状病毒疫苗普及率高的国家，诺如病毒甚至可超过轮状病毒，成为儿童急性胃肠炎首位病原。该表并未给诺如病毒补写特征性便外观，也未用某一侵袭性细菌的特点代表所有侵袭性肠炎。

侵袭性肠炎中的进一步辨别

病原	特别提示
空肠弯曲菌	常侵犯空肠、回肠；脓血便、剧烈腹痛，可误作阑尾炎；可并发严重小肠结肠炎、败血症、肺炎、脑膜炎、心内膜炎、心包炎；教材述与吉兰-巴雷综合征有关
耶尔森菌	以冬季、早春多见；淋巴结肿大和肠系膜淋巴结炎可类似阑尾炎，也可有咽痛、颈淋巴结炎
鼠伤寒沙门菌	胃肠炎型、败血症型；新生儿及＜ 1 岁婴儿尤易感染，新生儿多为败血症型，常暴发流行；可排深绿色黏液脓便或白色胶冻样便

抗生素相关性腹泻：用药史与菌群失调相联系

类型	背景/时间	临床与大便	检查
金黄色葡萄球菌肠炎	多在大量使用抗生素后，亦可继发慢性疾病；严重度与菌群失调有关	发热、呕吐、腹泻、中毒、脱水、电解质紊乱，甚至休克；典型暗绿色大量黏液便，少数血便	大量脓细胞及成簇革兰氏阳性球菌；培养葡萄球菌，凝固酶阳性
艰难梭菌所致假膜性小肠结肠炎	用药 1 周内或停药后 4～6 周均可发病；亦见术后及体弱、梗阻/肠套叠/巨结肠患者	轻症停药后可很快好转；重症频泻、黄绿色水便，可排假膜或带血；腹痛、腹胀、中毒，甚至休克	可疑者结肠镜；厌氧菌培养及细胞毒素检测可协助确诊
白念珠菌性肠炎	2 岁以下多见；伴其他感染或菌群失调，病程迁延，常伴鹅口疮	黄色稀便、泡沫多、黏液，可见豆腐渣样细块（菌落）	真菌孢子、菌丝；芽孢少时进一步真菌培养

艰难梭菌产生毒素 A（肠毒素）和毒素 B（细胞毒素）。教材指出，除万古霉素和胃肠道外用的氨基糖苷类抗生素外，几乎各种抗生素均可诱发假膜性小肠结肠炎。

5 临床表现、诊断与鉴别

【重点·大纲明确】

急性腹泻：轻重判断及全身影响

比较项	轻型	重型
常见原因	饮食因素、肠道外感染	多为肠道内感染，可由轻型加重而来
胃肠道表现	食欲缺乏，偶有溢乳/呕吐；便次增多，每次量不多，稀薄或带水，黄或黄绿色、有酸味，可有奶瓣和泡沫	食欲低下、常呕吐，严重者吐咖啡色液体；每日十余至数十次便，多为黄色水样/蛋花样，少量黏液，少数有少量血便
脱水与全身表现	无脱水及全身中毒症状	明显脱水、电解质紊乱；可发热或体温不升、烦躁或萎靡、嗜睡、苍白、意识模糊，甚至昏迷、休克
病程提示	多在数日内痊愈	本段未列固定日数

重型腹泻的危险不只在便次增多。吐泻丢失加摄入不足，使体液总量、尤其细胞外液减少；失水和失电解质比例不同，可形成等渗、低渗或高渗性脱水，以前两者多见。应分别判断脱水**程度、性质**及酸碱、电解质问题。

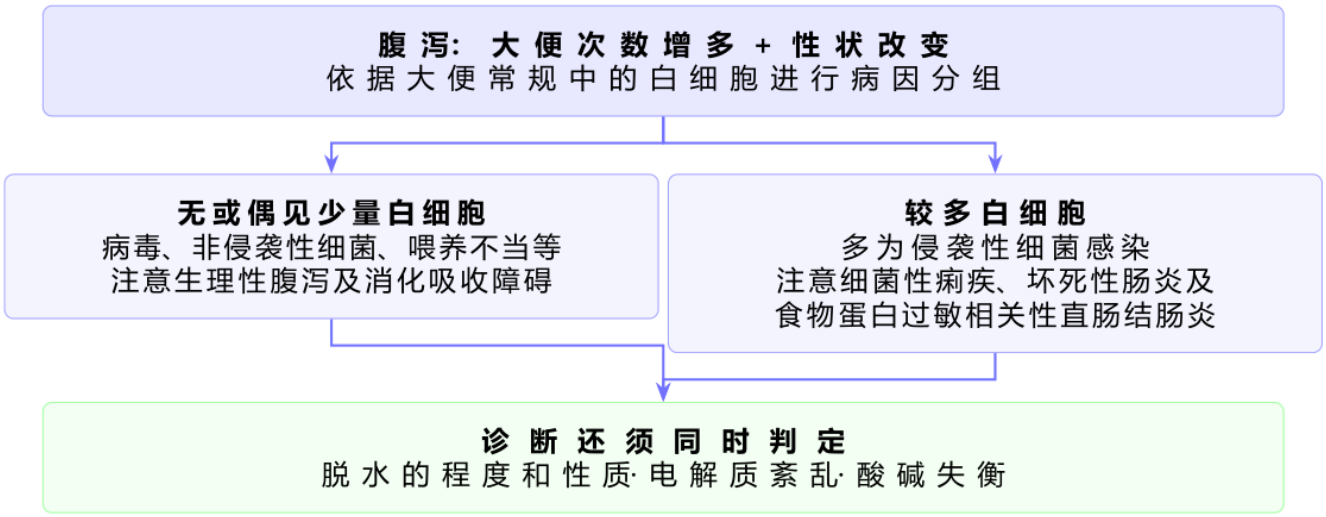


图 1: 按粪便白细胞分组并同时评价全身紊乱

诊断先根据临床及便性状成立，再必须判定有无脱水及其程度、性质，是否存在电解质紊乱和酸碱失衡。临床可用便常规白细胞帮助分组，但必要时仍须细菌培养、血清型和毒性检测。

便常规分组	提示与鉴别重点
无或偶有少量白细胞	多见病毒、非侵袭性细菌、喂养不当等，常为水泻；还应考虑生理性腹泻及各种小肠消化吸收障碍
较多白细胞	提示结肠、回肠末端侵袭性炎症，常为侵袭性细菌；还须鉴别细菌性痢疾、坏死性肠炎、食物蛋白过敏相关性直肠结肠炎

“无白细胞”不能排除细菌病因：产毒性细菌肠炎可无白细胞，出血性大肠埃希菌肠炎也常无白细胞。**“有白细胞”也不能直接等同细菌感染**：食物蛋白过敏相关性直肠结肠炎可见白细胞。

鉴别对象	识别线索	教材所列检查/注意点
生理性腹泻	多为 6 个月以内，生后不久便次多；外观虚胖，常湿疹，但食欲好、无其他症状、不影响生长发育	添加辅食后逐渐正常；病因仅述“有人认为”可能与乳糖不耐受或食物过敏有关，不作为确定机制
小肠消化吸收障碍	双糖酶缺乏、食物过敏性腹泻、失氯性腹泻、原发性胆汁酸吸收不良等	按具体病变检测便酸度、还原糖，查食物过敏原，行食物回避-激发试验等
细菌性痢疾	流行病学史、急起、全身症状重；次数多、量少、脓血、里急后重	脓细胞、红细胞、吞噬细胞多；培养志贺痢疾杆菌确诊
坏死性肠炎	中毒重，腹痛腹胀、频吐、高热，暗红糊状便渐成赤豆汤样，常伴休克	腹片示小肠局限充气扩张、肠间隙增宽、肠壁积气等；与第六章第十四节新生儿坏死性小肠结肠炎另作年龄、背景和表现联系
食物蛋白过敏相关性直肠结肠炎	约 2 月龄，母乳或混合喂养，轻泻带血丝；一般状态好，无其他器官受累	红细胞增多、潜血阳性，可见白细胞

6 脱水与电解质、酸碱紊乱

【重点•大纲明确；难点•综合应用】

脱水：程度和性质分开判断【重点•大纲明确】

脱水是水分摄入不足或丢失过多，引起体液总量、尤其细胞外液量减少，并伴钠、钾等电解质丢失。脱水程度取决于丢失的速度和幅度；无近期体重记录时，应结合前囟、眼窝、皮肤弹性、循环及尿量综合判断。

脱水程度比较

观察项目	轻度	中度	重度
体重减少	3%～5%	5%～10%	＞ 10%
相当于体液丢失量	30～50ml/kg	50～100ml/kg	100～120ml/kg
心率增快	无	有	有
脉搏强度	可触及	可触及但减弱	明显减弱
血压	正常	体位性低血压	低血压
皮肤灌注	正常	正常	减少、出现花纹
皮肤弹性	正常	轻度降低	降低
前囟	正常	轻度凹陷	凹陷
黏膜	湿润	干燥	非常干燥
眼泪	有	有或无	无
呼吸	正常	深，也可快	深和快
尿量	正常	少尿	无尿或严重少尿

中、重度脱水的体征可重叠，单位体重的损失量有时难以精确计算。严重营养不良儿的脱水程度容易被估计过重。眼窝凹陷的恢复常是补液后最早改善的体征之一。

脱水性质比较

比较项目	等渗性脱水	低渗性脱水	高渗性脱水
血清钠	130～150mmol/L	＜ 130mmol/L	＞ 150mmol/L
水与电解质丢失的比例	成比例丢失	电解质比水丢失多	电解质比水丢失少
血浆渗透压	正常	降低	增高
细胞内外水移动	无渗透压梯度，细胞内容量保持原状	水由细胞外进入细胞内	水由细胞内转移到细胞外
主要容量改变	主要减少细胞外液	细胞外液进一步减少，并有细胞内水肿	主要减少细胞内液，细胞外液得到部分补偿
同等失水量时的表现	主要取决于细胞外液丢失量	脱水表现较其他两型重，较早出现血压下降、少尿、休克	脱水征较其他两型轻，循环障碍可不明显
重要临床特点	随脱水程度变化	严重低钠可致脑细胞水肿，出现头痛、烦躁、嗜睡、昏迷、惊厥	口渴、高热、烦躁；皮肤常温暖、有揉面感；肌张力高、反射活跃，甚至惊厥
与腹泻有关的情形	急性腹泻、呕吐等	腹泻数天，饮水正常但钠盐摄入少；营养不良伴慢性腹泻等	腹泻伴高热、不显性失水增多而补水不足等
第四章累积损失量的常用补液张力	1/2 张	2/3 张	1/3～1/5 张

临床以等渗性脱水最常见，其次为低渗性脱水，高渗性脱水较少。脱水性质判断困难时，可先按等渗性脱水处理。**高渗性脱水的循环表现较轻，不能据此低估失水量。**

酸中毒及补液后显露的电解质问题【难点·综合应用】

问题	发生或显露的原因	临床联系
代谢性酸中毒	腹泻丢碱；摄入/吸收不足使脂肪分解和酮体生成增多；低血容量、组织缺氧使乳酸堆积；肾血流不足使排酸、保钠功能下降	精神不振、唇红、呼吸深大、呼气凉且有丙酮味；小婴儿可不典型
体内缺钾但起初血钾可正常	血液浓缩；酸中毒使钾外移；尿少使排钾减少	初始血钾正常不代表体内钾总量未减少
纠正脱水/酸中毒后血钾下降	浓缩及酸中毒因素消退；排尿后排钾增加；大便继续失钾；输入葡萄糖合成糖原使钾内移	可出现精神不振、无力、腹胀、心律失常、碱中毒等缺钾表现
低钙、低镁	摄入少、吸收差及便中丢失；活动性佝偻病、营养不良患儿较多见	浓缩和酸中毒时离子钙增多可掩盖低钙症状；纠正后可出现手足搐搦、惊厥；久泻/营养不良儿输液后震颤抽搐，补钙无效应考虑低镁

酸碱状态的评估【难点·综合应用】

正常血 pH 为 7.35～7.45。临床结合血 pH、P_aCO_2 及 HCO_3^- 评价：先确定酸中毒还是碱中毒，再判断代谢性还是呼吸性；代谢性酸中毒再分析阴离子间隙（AG）类型，最后判断呼吸或代谢代偿是否充分。

原发失衡	原发变化	继发代偿及方向
代谢性酸中毒	HCO_3^- 下降	呼吸代偿：P_aCO_2 下降
呼吸性酸中毒	P_aCO_2 升高	肾脏代偿：HCO_3^- 升高
代谢性碱中毒	HCO_3^- 升高	呼吸代偿：P_aCO_2 升高
呼吸性碱中毒	P_aCO_2 下降	肾脏代偿：HCO_3^- 下降

腹泻丢失碳酸氢盐可造成 AG 正常的高氯性代谢性酸中毒；组织缺氧产生乳酸等可造成 AG 升高型代谢性酸中毒。教材将 AG 正常范围列为 8～16mmol/L，＞ 16mmol/L 为升高；两种或两种以上酸碱紊乱同时存在称为混合性酸碱平衡紊乱。

钾代谢异常与补充原则

正常血清钾为 3.5～5.0mmol/L。教材将**＜ 3.5mmol/L 定义为低钾血症，＞ 5.5mmol/L 定义为高钾血症**。

比较项目	低钾血症	高钾血症
与本节有关的病因	摄入不足；呕吐、腹泻丢失；治疗中排钾增加或钾移入细胞	肾排钾减少；输入钾过多、过快；缺氧、休克、代谢性酸中毒等使钾移出细胞
神经肌肉	精神不振、肌无力，恶心、呕吐、腹胀、肠麻痹；可有呼吸肌无力、弛缓性瘫痪，腱反射减弱或消失	精神萎靡、嗜睡、手足感觉异常，反射减弱或消失；重者弛缓性瘫痪、尿潴留、呼吸麻痹
心脏表现	心肌收缩力降低，心音低钝、心律失常、血压降低，甚至心力衰竭	心电图改变常先于临床症状；心率慢而不规则，可有室性早搏、心室颤动、心搏停止
心电图提示	T 波低宽、倒置，出现 u 波，QT 间期延长、ST 段下降等	T 波高尖，PR 延长、P 波变平、QRS 增宽、ST 段压低，房室传导阻滞等
治疗方向	治疗原发病并补钾	防止致死性心律失常并去除过多的钾

低钾表现的轻重不仅取决于血钾数值，**发生速度也很重要**。长期低钾可损害肾脏浓缩功能而出现多尿，并可发生低钾低氯性碱中毒。

低钾的补充原则

- 轻度低钾可口服氯化钾，每日 200～300mg/kg；重度低钾需静脉补钾，每日可给钾 4～6mmol/kg。
- **见尿补钾**：膀胱有潴留尿，或治疗前 6h 内曾排尿，也可视为有尿。肾功能障碍、无尿时排钾受限，补钾可致高钾。
- 静脉补钾浓度一般不超过 0.3%；新生儿为 0.15%～0.2%。每日补钾总量的静滴时间不应少于 6～8h，必须计算浓度和速度，避免快速补钾引起致死性心律失常。

- 动态监测血钾，有条件者心电监护。细胞内钾恢复慢，常需持续补钾 4～6d 甚至更长；好转后可由静脉改为口服。

高钾的处理原则：积极治疗原发病，停含钾药物及食物，供给足量热量。血钾＞ 6mmol/L 时必须心电监测。治疗分别针对促钾进入细胞、以钙剂拮抗心脏毒性，以及用离子交换树脂或透析等将钾排出体外；**钙剂稳定心肌细胞膜，不能显著减少体内总钾**。

7 治疗：急性期重视水电解质，迁延慢性期兼顾营养和菌群

【重点·大纲明确】

治疗原则是调整饮食、预防和纠正脱水、合理用药、加强护理、预防并发症。急性腹泻重点为维持水、电解质平衡；迁延性及慢性腹泻须更注意菌群失调和饮食疗法。口服/静脉补液的选择及计算见下文，钾异常的处理见前节。

急性腹泻的饮食与药物

继续进食的依据是：患儿摄入及吸收已减少，而黏膜修复、发热的代谢消耗、侵袭性肠炎的蛋白丢失又增加营养需求。过严限制饮食或久禁食，会导致营养不良、酸中毒、病程迁延及生长发育受影响。

- 尽快恢复母乳及原来已熟悉的、符合年龄的易消化饮食；由少到多、由稀到稠，并依据消化吸收能力及原饮食习惯调整。
- 病毒性肠炎疑有继发性双糖酶、尤其乳糖酶缺乏时，可改淀粉类食品或去乳糖配方粉。
- 腹泻停止后逐步恢复营养丰富的饮食，每天加餐 1 次，共 2 周。

临床情况	抗感染处理原则
水样便，多为病毒及非侵袭性细菌	一般不用抗生素
水样便伴脱水不能解释的明显中毒症状	应选用抗生素；尤其注意重症、新生儿、小婴儿及免疫功能低下的衰弱儿
黏液脓血便，多为侵袭性细菌	依据临床和病原经验用药，再按便培养及药敏调整；教材述大肠埃希菌、空肠弯曲菌、耶尔森菌、鼠伤寒沙门菌感染常用抗革兰氏阴性杆菌及大环内酯类抗生素
金黄色葡萄球菌肠炎、假膜性肠炎、真菌性肠炎	立即停原抗生素；教材列苯唑西林钠、万古霉素、利福昔明、甲硝唑或抗真菌药物，须依据具体病情选择，不能把整列药物机械地用于每一种肠炎

其他治疗	作用/条件
肠道微生态疗法	恢复正常菌群平衡，抑制病原菌定植与侵袭；教材列双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、酪酸梭状芽孢杆菌、布拉酵母菌、粪链球菌、地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、鼠李糖乳杆菌等制剂
肠黏膜保护剂	如蒙脱石粉，吸附病原与毒素，维持吸收分泌功能，并增强黏液屏障
抗分泌治疗	消旋卡多曲为脑啡肽酶抑制剂，通过加强内源性脑啡肽抑制水、电解质分泌，可用于分泌性腹泻
避免止泻剂	如洛哌丁胺，抑制胃肠动力，可能增加细菌繁殖及毒素吸收
补锌	元素锌：＞ 6 个月 20 mg/日，6 个月以下 10 mg/日，10～14 天。**本节恰满 6 个月的分界未单列，保留原书分界**

补液过程中出现惊厥、手足搐搦时，教材列 10% 葡萄糖酸钙 1～2 ml/kg/次，单次最大 ≤10 ml，以等量 5%～10% 葡萄糖稀释后缓慢静推；若补钙后不改善反加重，应考虑低镁，可测血镁并用 25% 硫酸镁 0.1～0.2 ml/kg/次深部肌注，每日 2～3 次，症状消失后停用。

ORS 与常用补液溶液【重点•大纲明确】

ORS 的机制、配方与使用

口服补液盐（ORS）利用小肠上皮刷状缘的Na^+-**葡萄糖共同载体**：Na^+ 和葡萄糖同时结合后，转运增加，促进钠和水吸收。

低渗 ORS 成分	浓度
Na^+	75mmol/L
K^+	20mmol/L
Cl^-	65mmol/L
枸橼酸根	10mmol/L
葡萄糖	75mmol/L
总渗透压	245mOsm/L

教材配方：氯化钠 2.6g、枸橼酸钠 2.9g、氯化钾 1.5g、葡萄糖 13.5g，**加水至 1000ml**。

判断/阶段	教材用法
适用	轻、中度脱水，且无严重呕吐
轻度脱水	50ml/kg，4h 内用完
中度脱水	100ml/kg，4h 内用完
继续丢失	按腹泻继续损失补充，一般每次大便后 10ml/kg
不适宜	极度疲劳、昏迷或昏睡、腹胀
用于继续丢失及生理需要量时	ORS 需适当稀释；教材未在此规定统一稀释比例

常用溶液的张力

5% 或 10% 葡萄糖输入体内后被氧化成水，故属**无张力溶液**。以下张力与混合液配方均按教材表 4-9 记录。

溶液	每 100ml 含溶质	相对于血浆的张力
0.9% 氯化钠	0.9g	等张
5% 或 10% 葡萄糖	5g 或 10g	无张力
5% 碳酸氢钠	5g	3.5 张
1.4% 碳酸氢钠	1.4g	等张
11.2% 乳酸钠	11.2g	6 张
1.87% 乳酸钠	1.87g	等张
10% 氯化钾	10g	8.9 张
0.9% 氯化铵	0.9g	等张

常用混合液：每 100ml 的配制量

混合液	0.9% 氯化钠	5% 或 10% 葡萄糖	1.4% 碳酸氢钠或 1.87% 乳酸钠	张力
1:1 含钠液	50ml	50ml	—	1/2 张
1:2 含钠液	35ml	65ml	—	1/3 张
1:4 含钠液	20ml	80ml	—	1/5 张
2:1 等张含钠液	65ml	—	35ml	等张
2:3:1 含钠液	33ml	50ml	17ml	1/2 张
4:3:2 含钠液	45ml	33ml	22ml	2/3 张

这里列出的是教材每 100ml 的取整配方，按该表学习，不把比例名称直接替换成未经取整的体积。含乳酸钠的选择还须遵守后文“酸中毒的纠正”所述新生儿、缺氧、休克及肝功能不全的限制。

液体疗法：分别计算、分阶段补充【重点•大纲明确；难点•综合应用】

组成	补充的是什么	量、成分与速度的依据
生理需要量	正常显性及不显性失水等日常需要	按体重等估算；尽可能口服，不能口服或不足时可静滴 1/4～1/5 张含钠液，并补生理需要量的钾
累积损失量	发病以来已经损失的液体	按脱水程度定量，按脱水性质选张力；原则上先快后慢
继续丢失量	治疗后仍经腹泻、呕吐、引流等损失的液体	根据原发病及丢失液性质，以“丢多少、补多少”为原则

生理需要量的体重计算法

设体重为 W（kg），按所属体重段计算：

体重	100/50/20 法：每日量	4/2/1 法：每小时量
0～10kg	100×W（ml/d）	4×W（ml/h）
11～20kg	1000 ＋ 50×（W−10）（ml/d）	40 ＋ 2×（W−10）（ml/h）
＞ 20kg	1500 ＋ 20×（W−20）（ml/d）	60 ＋ 1×（W−20）（ml/h）

两列是教材分别列出的计算方法，应注明所得为每日量还是每小时量。发热、呼吸加快者应适当增加进液量；持续发热超过 38℃ 时，每升高 1℃，不显性失水增加 12%。

累积损失量的补充

轻、中、重度分别按 30～50、50～100、100～120ml/kg 估算，再按脱水性质选择含钠液。

1. **伴循环不良和休克的重度脱水**：开始用生理盐水或 2:1 等张含钠液，20ml/kg，在 0.5～1h 内输入以改善循环。
2. **其余累积损失量**：常在 8～12h 内完成，原则为先快后慢。前面的扩容量属于累积损失量补充的一部分，计算其余量时不能重复计算。
3. **循环改善并出现排尿后及时补钾**，同时评价酸碱及其他电解质异常。
4. **高渗性脱水**：高钠血症应缓慢纠正，每 24h 血钠下降＜ 10mmol/L，也可在数天内纠正；有时需张力较高甚至等张液，以防血钠下降过快发生脑水肿。

与腹泻病章节图 10-5 对照

教材腹泻病章节将重度脱水静脉补液画为三个阶段：先 0.5～1h 扩容，继以 8～12h 纠正累积损失，再以 12～16h 补继续损失和生理需要量。**两处所列部分张力范围不同，学习时保留出处和适用阶段。**

项目	第四章文字	第十章图 10-5
扩容	伴循环不良和休克的重度脱水：20ml/kg 生理盐水或 2:1 等张液，0.5～1h	重度脱水第一阶段：20ml/kg 生理盐水或 2:1 等张含钠液，0.5～1h；情况改善后进入下一阶段
低渗性脱水的累积损失	2/3 张	第二阶段 2/3 张
等渗性脱水的累积损失	1/2 张	第二阶段 1/2～2/3 张
高渗性脱水的累积损失	1/3～1/5 张，并强调高钠缓慢纠正	第二阶段 1/3 张
后续补液	生理需要量不能口服时 1/4～1/5 张；继续损失按实际损失补充	第三阶段以 1/3～1/2 张含钠液补继续损失和生理需要量，12～16h

补液方案需要结合病史、体检、实验室结果和个体差异制定。肾、肺、心等器官功能不全时，尤其需调整液体成分、补液量和速度，并密切观察后及时修订。

酸中毒的纠正

先治疗缺氧、组织低灌注、腹泻等原发病。轻度酸中毒可随病因治疗和机体代偿恢复，不需碱剂；教材一般主张 pH ＜ 7.30 时用碱性药物。

计算项目	教材公式
需补碱量（mmol）	|−BE| ×0.3× 体重（kg）
所需 5% 碳酸氢钠（ml）	|−BE| ×0.5× 体重（kg）

BE 为血气分析中的剩余碱，负值越大表示缺失越大。通常将 5% 碳酸氢钠稀释至 1.4% 输入，先给计算量的 1/2，再复查血气调整。通气功能障碍时不宜用碳酸氢钠，以免 CO_2 潴留而加重酸中毒；新生儿、缺氧、休克、肝功能不全时不宜用乳酸钠。纠酸后须注意血钾及游离钙降低，及时补充。

8 迁延性和慢性腹泻：营养不良与腹泻互相加重

【重点•大纲明确；难点•综合应用】

病因可有感染、食物过敏、酶缺陷、免疫缺陷、药物因素及先天性畸形等，以急性腹泻未彻底治疗或治疗不当、迁延不愈最常见。

营养不良造成的变化	使腹泻迁延的联系
重症时胃黏膜萎缩、酸度降低	胃杀菌屏障弱，细菌、酵母菌易繁殖
十二指肠/空肠黏膜变薄、绒毛萎缩变性及脱落增加	有效吸收面积减少；双糖酶（尤乳糖酶）和刷状缘肽酶活性降低，营养物消化吸收不良
上段小肠细菌及十二指肠厌氧菌、酵母菌过度繁殖	结合胆酸降解，非结合胆酸增多，损伤小肠细胞并阻碍脂肪微粒形成
肠动力改变	教材列为相关因素，未具体展开作用方向
长期滥用抗生素	菌群失调
重症营养不良的免疫功能缺陷	IgM、SIgA、吞噬细胞功能和补体下降，病原易感性增加，食物蛋白的口服免疫耐受下降

因此，营养不良使腹泻易迁延，持续腹泻又加重营养不良，形成互为因果的恶性循环，最终可有多脏器功能异常。这也解释了为什么长期腹泻治疗必须同时重视病因、体液紊乱和营养支持。

病因评估须详询病史、全面体检，选择便常规、菌群分析、便酸度、还原糖及培养；可作小肠黏膜活检、食物过敏相关检查（如回避-激发试验）。必要时用消化道造影、CT、结肠镜综合判断。

按耐受情况安排营养治疗

情况	教材处理
一般原则	寻找病程迁延原因，针对病因；继续母乳；人工喂养调整饮食，保证热量；预防/治疗脱水、纠正电解质和酸碱紊乱
双糖不耐受	乳糖、蔗糖、麦芽糖均可加重腹泻，乳糖不耐受最常见；减少双糖负荷，如无乳糖代乳品或去乳糖配方
无双糖饮食后仍不改善	考虑食物过敏如牛奶过敏，回避过敏食物，可选游离氨基酸或深度水解蛋白配方
肠黏膜损伤需营养支持	可用要素饮食，由氨基酸、葡萄糖、中链甘油三酯、多种维生素和微量元素构成；浓度和量按临床情况决定
少数不能耐受口服营养	可静脉高营养，好转后改口服

教材静脉营养推荐量（支持性细节）：脂肪乳剂 2～3 g/(kg • d)，复方氨基酸 2～2.5 g/(kg • d)，葡萄糖 12～15 g/(kg • d)，液体 120～150 ml/(kg • d)，热量 50～90 kcal/(kg • d)，电解质及多种微量元素适量。

药物方面，抗生素仅用于已分离特异病原的感染患儿并按药敏选择，切忌滥用；可用微生态调节剂、黏膜保护剂，并补充锌、铁、烟酸、维生素 A、B12、B1、C 及叶酸等，以助黏膜修复。营养支持还促进肠黏膜修复、胰腺功能恢复和微绒毛上皮双糖酶产生。

合并蛋白质-能量营养不良时的联系

第五章还指出，蛋白质-能量营养不良（PEM）可伴低渗性脱水、酸中毒、低钾、低钠、低钙及低镁；重度营养不良早期需纠正水电解质紊乱，并依胃肠耐受程度逐步补充能量、蛋白质、维生素及微量元素，严重时可用要素饮食或肠外营养。

9 预防

【重点·大纲明确】

方向	要点
合理喂养	母乳喂养；辅食每次一种，逐步增加，适时断奶；人工喂养选择合适代乳品
识别生理性腹泻	避免不适当药物治疗；不因便次多而延误辅食添加
卫生	妥善保存乳品，定期消毒奶具、食具、便器、玩具
防交叉感染	集体机构流行时治疗、消毒隔离，尤应注意大肠埃希菌、鼠伤寒沙门菌和诺如病毒肠炎
规范抗生素	避免长期滥用广谱抗生素；教材述肠道外感染必须用抗生素、尤其广谱药时应加微生态制剂，防菌群失调
轮状病毒疫苗	教材认为为理想预防方法，口服疫苗已有应用，持久性尚待研究

10 新生儿坏死性小肠结肠炎（NEC）

【关联·用户指定】

NEC 是获得性的肠道炎症综合征，病变包括肠壁炎症及凝固性坏死；主要表现为**腹胀、呕吐和便血**，主要 X 线特征为**肠壁囊样积气及门静脉积气**。90% 发生于早产儿，足月儿也可发生，胎龄越小风险越大。

危险因素与肠黏膜损伤

病因和发病机制尚未完全清楚，可能为多因素共同作用。下表中的“可能”“有关”不能理解为已确立的单一病因。

因素	教材说明的联系
早产	独立高危因素。肠道屏障及免疫功能不成熟，胃酸少、胃肠动力差、消化酶活力低、黏膜通透性高；在喂养不当、感染、肠壁缺血时易受损，SIgA 产生分泌能力低也有利于细菌侵入肠壁繁殖。
肠黏膜缺氧缺血	围产期窒息、严重呼吸暂停、严重心肺疾病、休克等可能使肠壁缺氧缺血，损伤肠黏膜。
感染	教材表述为“多数认为是最主要病因”。病原体或毒素可直接损伤黏膜，或通过免疫细胞产生细胞因子参与发病；细菌繁殖造成的肠管过度胀气亦可损伤黏膜。
肠道微生态失调	开奶延迟、长期暴露于广谱抗生素等，使正常菌群不能建立，病原菌定植、优势繁殖并侵袭肠道。
其他关联因素	高渗透压配方奶及某些高渗透压药物与发生有关；大剂量静脉免疫球蛋白、浓缩红细胞输注可能增加风险。

最常受累部位是**回肠末端和近端结肠**；严重时可由肠壁积气、出血、坏死发展至全层坏死及肠穿孔。

临床表现、检查与分期

时间特点：胎龄越小，发病时间越晚。足月儿可在生后 1 周内发病；早产儿主要在生后 2～3 周，平均在矫正胎龄 30～32 周；极低出生体重儿可迟至 2 个月。

消化系统表现有先后：多数先出现胃潴留增加、腹胀、呕吐等喂养不耐受，随后出现大便性状改变、血便。查体可见肠型、腹壁发红，部分有右下腹肌紧张及压痛，肠鸣音减弱或消失；重者出现腹膜炎、肠穿孔。

全身表现缺乏特异性：呼吸窘迫、呼吸暂停、嗜睡、体温波动等；严重时可有出血、低血压、休克、惊厥及水电解质紊乱。

检查	诊断及病情判断的依据
血常规、炎症指标	WBC 可增高或降低、杆状核比例增高、血小板减少；降钙素原和 CRP 可升高，但早期可能正常。
血气、电解质及其他	可有代谢性酸中毒、电解质紊乱、低血糖或高血糖、凝血异常。大便潜血常阳性；血培养阳性更有助于诊断。
腹部 X 线	可疑 NEC：肠壁增厚、肠腔淤涨；确诊 NEC：肠壁积气、门静脉积气；穿孔：腹腔游离气体。
腹部超声	可动态观察肠壁厚度、积气、蠕动、血运及有无肠粘连包块；教材介绍其对门静脉积气、肠壁积气可能较 X 线平片敏感。

肠穿孔常在肠壁积气或门静脉积气后 **48～72 小时内**发生。教材要求拍正位和侧位片，起初每 6～8 小时随访，随后每 12～24 小时；临床症状好转后 48～72 小时可停止连续摄片。

修正 Bell-NEC 分期：以新增表现区分进展

表中保留用于区分相邻阶段的关键变化；不是表 6-10 的逐格全文。

分期	消化道及全身表现的区别	影像学区别
IA：疑似	体温不稳定、呼吸暂停、心率下降；胃潴留增加、轻度腹胀、潜血阳性。	正常或轻度肠梗阻。
IB：疑似	在 IA 基础上出现肉眼血便。	同 IA。
IIA：确诊、轻度病变	肠鸣音消失和/或腹部触痛。	肠梗阻、肠壁积气。
IIB：确诊、中度病变	轻度代谢性酸中毒、轻度血小板减少；肠鸣音异常、明确腹胀、蜂窝织炎、右下腹肿块。	同 IIA，增加门静脉积气和/或腹水。
IIIA：晚期、严重病变，肠道无穿孔	在 IIB 基础上有低血压、心动过缓、混合性酸中毒、DIC、中性粒细胞减少；腹膜炎症状、明显腹胀、腹壁紧张。	同 IIB，有明确腹水。
IIIB：晚期、严重病变，肠道穿孔	同 IIIA。	同 IIB，出现气腹。

处理：饮食原则的适用边界

情况	教材处理原则	营养安排
腹泻病的一般饮食治疗	强调继续饮食，按特殊病理生理状态、消化吸收能力及原饮食习惯调整；限制过严或禁食过久可造成营养不良、酸中毒及病程迁延。	尽快恢复母乳与已经熟悉、适龄、易消化的饮食。
NEC	**绝对禁食及胃肠减压**。正文禁食时长：I 期 72 小时，II 期 7～10 天，III 期 14 天或更长。	禁食期间给予胃肠外营养；临床好转、大便潜血转阴且 X 线异常消失后，逐渐恢复经口喂养。

两处要求对应不同疾病及肠道状态：**一般腹泻的继续饮食原则不能直接套用于 NEC。**

- **抗感染**：一般可选氨苄西林、哌拉西林或第 3 代头孢菌素，血培养阳性时参考药敏；厌氧菌首选甲硝唑，肠球菌考虑万古霉素。正文一般疗程 7～10 天，重症 14 天或更长。表 6-10 写 IA“禁食，抗生素治疗 3 天”，IB 同 IA；IIA 写“禁食，抗生素治疗 7～10 天”，IIB 及 IIIA 写“禁食，抗生素治疗 14 天”，IIIB 同 IIIA 并手术。保留表格与正文各自原述，不把表格中的数字擅自归并为所有同一期患儿统一的禁食时长。
- **支持**：拔除脐动静脉置管，可从上肢留置 PICC 或经外周静脉输液；每天液体 120～150ml/kg，按胃肠道丢失增减。胃肠外营养保证每天 378～462kJ/kg（90～110kcal/kg）；凝血异常、严重血小板减少及休克分别给予相应支持治疗。
- **手术**：肠穿孔是绝对指征；保守治疗后仍持续恶化，出现腹壁红斑、酸中毒、低血压等，也意味着需要手术。约 20%～40% 患儿需手术。
- **预后与预防**：I、II 期远期预后良好；手术患儿约 25% 留有胃肠道远期后遗症，如短肠综合征、肠狭窄，部分可有吸收不良、胆汁淤积、慢性腹泻及电解质紊乱。母乳是早产儿首选饮食，也是重要预防措施；益生菌虽可能降低 NEC 发生，但种类、剂量、开始时间、疗程及超低出生体重儿安全性等仍待研究。

11 血便与外科疾病的进一步鉴别

【关联】

下表不以“血便”这一项单独定病，应结合原有排便史、腹痛方式、全身状态和检查。

疾病	病史或临床组合	粪便及检查线索
急性肠套叠	婴幼儿多见，新生儿罕见；突发有规律的阵发性绞痛或哭闹、呕吐，可扪及右上腹腊肠样肿块。	最初数小时大便可正常；约 85% 在 6～12 小时排果酱样黏液血便。超声横断面为同心圆/靶环状，纵断面为套筒征。
先天性巨结肠并发小肠结肠炎	先有胎便延迟、顽固性便秘、腹胀；并发肠炎可高热、高度腹胀、呕吐，并迅速出现脱水、酸中毒。	恶臭、带血稀便。巨结肠的 X 线可见近端结肠扩张；钡灌肠显示痉挛段、移行段及扩张段，黏膜皱襞变粗呈锯齿状提示伴肠炎。与 NEC 很难鉴别，不能仅因既往便秘就排除严重肠炎。

与腹泻的两处关系：

1. 腹泻可扰乱肠蠕动节律而诱发肠套叠；菌痢也偶可引起肠套叠，两病可能同时存在。出现腹泻不能据此排除肠套叠；确诊急性肠套叠后需紧急复位。
2. 巨结肠患儿的远端梗阻可使结肠高度扩张、腔内压升高，继而黏膜缺血、屏障减弱，细菌等进入血循环；因此原有便秘患儿也可能出现恶臭血性稀便，并迅速脱水、酸中毒。

12 自测：回忆、解释与补液计算

题目均按本教材内容改编；先作答，答案在下一节。

1. 定义腹泻病，并按本节划分急性、迁延性及慢性腹泻；完整的临床诊断还应交代哪些方面？
2. 以病毒性肠炎为例，解释为什么腹泻可同时涉及水电解质吸收障碍、糖消化不全及分泌增加，而非单一机制。
3. 比较产毒性细菌、侵袭性细菌和出血性大肠埃希菌肠炎的便性状与镜检结果。为什么不能把“无白细胞”简单判为病毒性？
4. 腹泻脱水合并酸中毒时，为什么体内已缺钾而初始血钾仍可正常？为什么纠正脱水、酸中毒后反而出现缺钾表现？
5. 分别说明水样便、黏液脓血便以及抗生素相关肠炎的抗感染治疗原则，并列出水样便“一般不用抗生素”的例外条件。
6. 解释营养不良与迁延性腹泻的相互促进，并说明为什么治疗不能只停留在止住腹泻。
7. 为什么婴儿在进水不足并持续腹泻时比成人更容易脱水？请分别从水交换和肾脏调节解释。
8. 患儿病前体重 10kg，现体重下降约 8%，血清钠 128mmol/L。按教材属于何种程度、何种性质的脱水？按 8% 的体重损失换算，已损失液体约多少？第四章通常选几张含钠液补累积损失？
9. 按 100/50/20 法和 4/2/1 法，分别计算 15kg 儿童的每日生理需要量与每小时生理需要量，并写明单位。
10. 8kg 患儿轻度脱水，无严重呕吐。按本节 ORS 方案，初始用量多少、多久内用完？随后每次大便后一般补多少？
11. 假定 10kg 患儿已根据病情决定需补碱，BE ＝ −10mmol/L。按教材公式计算所需 5% 碳酸氢钠总量及首次给予量；输入前一般稀释成什么浓度，首次补充后还要做什么？
12. 早产儿先出现胃潴留增加、腹胀、呕吐，随后血便。哪些影像表现支持确诊 NEC？什么表现提示肠穿孔？
13. 比较 NEC 的 IA 与 IB、IIA 与 IIB、IIIA 与 IIIB：各相邻组的区别是什么？
14. 为什么一般腹泻强调继续饮食，而 NEC 需禁食？恢复经口喂养要满足哪些条件？
15. 婴儿有长期便秘、腹胀，后出现高热、恶臭带血稀便，应联系什么疾病及并发症？这与“腹泻可导致营养不良、营养不良易腹泻”的关系应如何分别解释？

16. 比较代谢性酸中毒与呼吸性酸中毒的原发变化及继发代偿方向，并说明临床评估酸碱状态的顺序。
17. 列出教材腹泻病预防的六个方向，并说明识别生理性腹泻对用药和辅食添加有什么意义。

13 自测答案与反馈

1. 多病原、多因素导致，以便次增多和便性状改变为特点的消化道综合征；2 周以内为急性，2 周至 2 个月为迁延性，2 个月以上为慢性。诊断还须说明严重程度与可能病原，并评估脱水（程度、性质）、电解质及酸碱紊乱。
2. 绒毛顶端上皮及微绒毛损伤、细胞脱落，使水电解质重吸收受损；双糖酶不足/活性下降使糖消化不全，糖及其分解产物使渗透压增高；载体减少影响钠转运。轮状病毒非结构蛋白 4（NSP4）另可诱导 Cl^- 及液体分泌等。多途径可共同致泻。
3. 产毒性：水样/蛋花样，可有黏液，镜检无白细胞；侵袭性：黏液脓血、腥臭，大量白细胞及数量不等的红细胞；出血性大肠埃希菌：先水样后血水样，红细胞多，常无白细胞。因此无白细胞仍可见细菌性肠炎；有白细胞亦需结合食物蛋白过敏性直肠结肠炎等鉴别。
4. 血液浓缩、酸中毒使钾外移及少尿减少排钾，可使血钾表面正常；治疗后这些因素消退，排尿后排钾增加、大便仍失钾，葡萄糖合成糖原又促钾内移，血钾可迅速下降。
5. 水样便一般不用；若明显中毒不能由脱水解释，尤重症、新生儿、小婴儿及免疫低下衰弱儿，应使用。脓血便按病原经验治疗后据培养药敏调整。金黄色葡萄球菌、假膜性及真菌肠炎应停原抗生素，再按病情选择针对治疗。
6. 胃杀菌屏障低下、黏膜和绒毛损害、酶活性下降、细菌过度繁殖及胆酸变化、肠动力异常、菌群失调和免疫缺陷，使腹泻迁延；腹泻又使营养不良加重。须寻找病因、处理体液/电解质/酸碱失衡，并进行足够、可耐受的营养支持，帮助黏膜、胰腺及双糖酶恢复，避免滥用抗生素。
7. 婴儿每日水交换量为细胞外液量的 1/2，成人为 1/7，婴儿交换率快、缺水耐受差；婴幼儿肾脏浓缩能力有限，同等溶质排泄需要更多水，进水少又继续丢失时更易脱水。体表面积相对大、呼吸快导致不显性失水较多，也是需水量大的原因。
8. 中度、低渗性脱水。10kg×8% ＝ 0.8kg，对应约 800ml 体液，即 80ml/kg，落在中度 50～100ml/kg 范围内。第四章通常用 2/3 张含钠液补累积损失；这是分类与计算练习，完整补液还须分别考虑生理需要量及继续损失。
9. 每日量＝ 1000 ＋（15−10）×50 ＝ 1250ml/d；每小时量＝ 40 ＋（15−10）×2 ＝ 50ml/h。两种方法分别应用，不把每日量与每小时量混成同一个单位。
10. 初始 50×8 ＝ 400ml，4h 内用完；随后每次大便后一般补 10×8 ＝ 80ml。ORS 用于继续损失时需适当稀释。
11. 总量＝ 10×0.5×10 ＝ 50ml；首次给 1/2，即 25ml。通常稀释至 1.4% 输入，复查血气后调整；纠酸后还要注意钾和游离钙降低。
12. 肠壁积气、门静脉积气支持确诊；腹腔游离气体提示穿孔。喂养不耐受及血便应与 X 线改变合并分析。
13. IB 较 IA 出现肉眼血便；IIB 较 IIA 有轻度代谢性酸中毒、轻度血小板减少、更加明确的腹胀等，并可见门静脉积气和/或腹水；IIIA 已为严重病变但无穿孔，IIIB 出现气腹，提示穿孔。
14. 腹泻时摄入和吸收减少而需求增加，过度限制饮食可导致营养不良、酸中毒及迁延；NEC 涉及肠壁炎症、凝固性坏死，教材明确要求绝对禁食、减压，禁食期间用胃肠外营养。待临床好转、潜血转阴及 X 线异常消失后逐渐恢复经口喂养。不能只按禁食天数机械恢复。
15. 联系先天性巨结肠并发小肠结肠炎：远端梗阻使结肠扩张、压力升高，黏膜缺血及屏障损伤，出现血性稀便并迅速脱水、酸中毒。腹泻与营养不良的双向联系另为：长期腹泻造成吸收障碍；营养不良导致黏膜、消化酶、动力和菌群异常，进一步易发生腹泻。
16. 代谢性酸中毒的原发变化为 HCO_3^- 下降，继发呼吸代偿使 P_aCO_2 下降；呼吸性酸中毒的原发变化为 P_aCO_2 升高，继发肾脏代偿使 HCO_3^- 升高。先判断酸中毒或碱中毒，再判断代谢性或呼吸性；代谢性酸中毒还要分析 AG 正常或升高，最后判断代偿是否充分。
17. 合理喂养、鉴别生理性腹泻、培养良好卫生习惯、预防感染、规范使用抗生素、轮状病毒疫苗。生理性腹泻应避免不适当药物治疗，也不能因便次多而不按时添加辅食。